Master : Matière et Rayonnement
Interaction rayonnement matière
Examen (23-07-2018) Durée : 1h45

Exercice-1 (7 points)

On considère la formule de perte d'énergie d'une particule ze de vitesse v ($\beta = v/c$) dans un matériau de numéro atomique Z possédant n atome par unité de volume.

$$-\frac{dT}{dx} = \left(\frac{z^2 e^4 Z n}{4\pi\varepsilon_0^2 m_e v^2}\right) . Ln\left(\frac{2m_e V^2}{I(1-\beta^2)}\right)$$

m_e : masse de l'électron.

n : nombre d'atome par unité de volume du milieu traversé.

I : potentiel d'ionisation du milieu traversé

1) Calculer –dT/dx en Mev/cm pour une particule α de 10 Mev dans l'Aluminium (Z=13, masse atomique = 26.98u, I = 150 ev et ρ = 2,7 g/cm³).
2) Si –dT/dx est de 50 kev/cm pour un proton d'énergie cinétique de 10 Mev, quelle est la perte d'énergie par cm pour une particule α de 40 Mev.
3) Montrer que des particules α et des protons de même vitesse relativiste initiale ont approximativement le même parcours dans n'importe quel ralentisseur.

Exercice 2 (7 points)

Soit une source radioactive émettant des neutrons de 2Mev et de nombre de masse A_1=1u.m.a. Les neutrons perdent leurs énergies dans un matériau principalement par chocs élastiques sur les noyaux de nombre de masse A_2 de ce matériau.

1) Déterminer la perte d'énergie ΔT des neutrons dans ce matériau en fonction de leur énergie incidente, de l'angle de diffusion et des nombres de masse A_1et A_2.
2) Trouver les pertes d'énergie minimales et maximales de ces neutrons de 2 Mev dans le matériau ralentisseur lorsque l'angle de diffusion varie.
3) Trouver le maximum et le minimum de la perte d'énergie des neutrons lorsque le nombre de masse du matériau ralentisseur varie.
4) Déterminer le coefficient de ralentissement lorsque A_2 = 1 et A_2 très grand.

Exercice 3 (6 points)

On considère un choc du type compton, un photon d'énergie E= hf et un électron quasi-libre initialement au repos. Soit $E_0 = mc^2$ l'énergie de l'électron au repos et on désignera respectivement par T et p l'énergie cinétique et l'impulsion relativiste de l'électron de recul émis dans la direction φ du laboratoire, le photon incident étant diffusé dans la direction θ avec une énergie E' = hf'.

Les angles θ et φ sont évalués par rapport à la direction du photon incident.

1) Etablir l'expression de l'énergie du photon diffusé, E', en fonction de son angle de diffusion θ et E. Valeurs minimale et maximale de E' et les valeurs de θ correspondantes ? Calculer E'_{min} pour $\gamma = E/E_0 = 1$

... par rapport à x .

2) Donner l'expression de $\Delta\lambda$ en fonction de θ et déterminer la valeur maximale de $\Delta\lambda$.
3) exprimer l'énergie cinétique de l'électron de recul en fonction de l'angle de diffusion θ et de l'angle d'émission ϕ.

On donne $c = 3x10^8$ m/s, $e = 1,6021 \times 10^{-19}$ C, $h = 6,63x10^{-34}$ J.S et $N_A = 6,02252 \times 10^{23}$ atomes/mole.